DQN 技術演進與實作深度分析報告

分析筆記本：Chapter 3 - Listing 3.3, 3.5, 3.7

1. 三個版本的技術定義與改進

本報告分析深度強化學習中 DQN 演算法的三個階段演進。每個階段都針對前一版的缺陷進行了具體的程式碼優化與理論改進。

Listing 3.3：原始 DQN 版本 (Naive DQN)

這是最基礎的實作，模型直接與環境互動並立即學習。

- **實作邏輯：** 採「在線學習 (Online Learning)」。Agent 每走一步，就利用該步的經驗計算 Loss 並立即執行 `optimizer.step()`。
- **程式碼特徵：** 僅有一個神經網路模型，無緩衝區。

Listing 3.5：加入經驗回放 (DQN + Experience Replay)

為了解決「數據時間相關性」問題，在 3.3 的基礎上增加了緩衝區機制。

- **具體程式碼改正：**
  - 宣告 `replay = []` 或 deque 作為記憶庫。
  - 使用 `replay.append(experience)` 儲存每一步的狀態。
  - 訓練時不再用單一步驟，而是從記憶庫隨機抽取 `random.sample(replay, batch_size)` 進行批次訓練。
- **改進目的：** 打破連續動作間的強相關性，使數據分佈更接近獨立同分布 (i.i.d.)。

Listing 3.7：再加入目標網路 (DQN + Replay + Target Network)

為了解決「追逐移動目標」的不穩定問題，在 3.5 的基礎上引入雙網路結構。

- **具體程式碼改正：**
  - 宣告第二個結構相同的模型 `model2 = copy.deepcopy(model)`。
  - **目標計算解耦：** 計算 TD Target 時，將程式碼改為呼叫 `model2` (固定網路)，而參數更新則在 `model` (訓練網路) 上進行。
  - **定期同步：** 增加計數器，每隔一段時間執行 `model2.load_state_dict(model.state_dict())`。
- **改進目的：** 提供穩定的 Q 值標籤，防止模型在訓練時因目標值不斷變動而產生震盪。

2. LOSS 圖像對比與分析

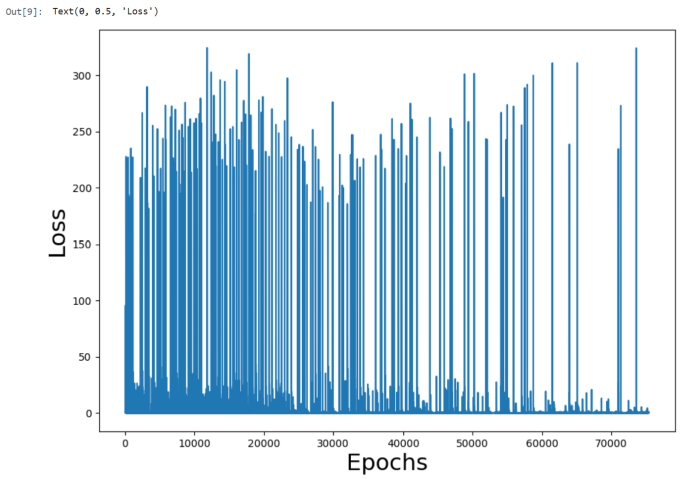

圖 1：Listing 3.3 (原始版) - Loss 峰值高達 1400，極度震盪

分析： 在無任何穩定機制的原始 DQN 中，Loss 曲線呈現「災難性」的震盪。由於連續狀態的高度相似性，模型容易在局部經驗中過度優化，導致 Loss 頻繁衝高，訓練極難收斂。

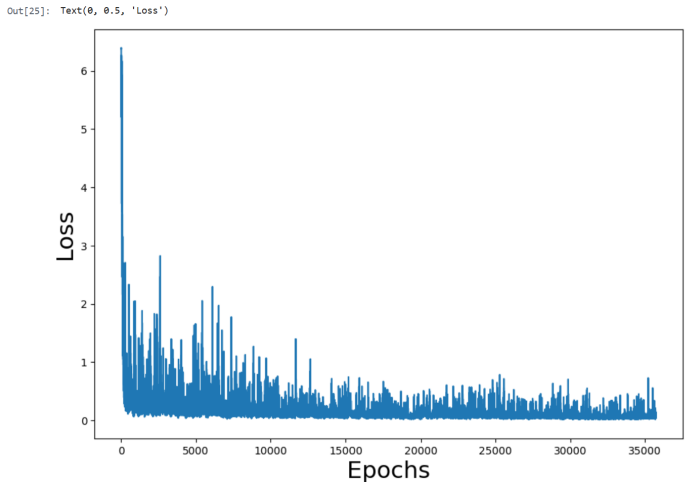

圖 2：Listing 3.5 (經驗回放版) - Loss 峰值降至約 250

分析： 加入經驗回放後，Loss 的量級顯著下降，且震盪頻率降低。這顯示隨機批次訓練有效地穩定了梯度更新方向。然而，因為目標值（TD Target）仍隨主網路波動，曲線依然存在不小的雜訊。

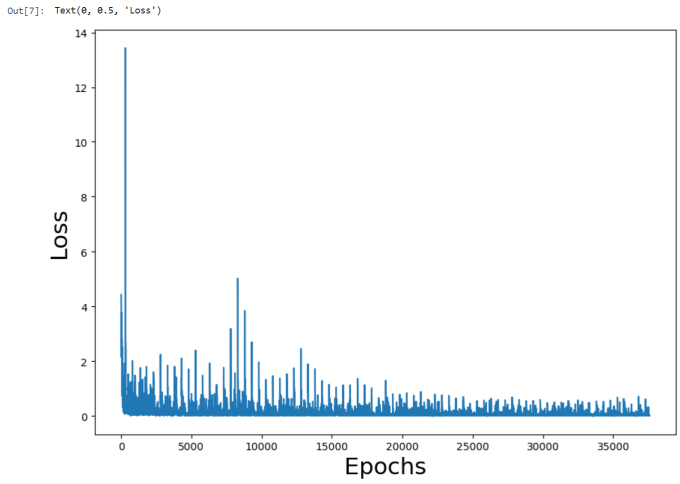

圖 3：Listing 3.7 (目標網路版) - Loss 數值壓低至 14 且極其平滑

分析： 這是最優的表現。當計算目標值的標竿被「凍結」在目標網路中時，模型能穩定地朝向目標收斂。Loss 數值極低且幾乎沒有劇烈跳動，這代表模型已經穩定地學會了環境的價值分佈。

3. 總結與優劣對照

版本	核心改進技術	對應 Loss 表現	收斂與穩定性
Listing 3.3	無 (原始版本)	震盪劇烈 (1400+)	最差，難以收斂。
Listing 3.5	+ 經驗回放	中等震盪 (~250)	改善顯著，但仍有波動。
Listing 3.7	+ 目標網路	極度穩定 (~14)	最優，具備工業級穩定性。

結論： 從程式碼演進來看，DQN 的成功關鍵在於**「解耦 (Decoupling)」**。Listing 3.5 透過回放緩衝區將「資料採集」與「訓練更新」解耦；Listing 3.7 則透過目標網路將「動作評價」與「數值優化」解耦。這兩項技術的結合，讓 Loss 從不可控的 1400 降至平穩的 14，完成了從實驗雛形到實用演算法的轉變。